

Modélisation de la sévérité et de la fréquence des accidents routiers

BKHACH Ayoub
BEGGAR Rayane
SABRI Yassir
MARSOUK Ayoub

ENSIMAG

Encadrant : Christophe Dutang

18 décembre 2025

Plan

- 1 Introduction
- 2 Score de sévérité
- 3 Les regroupements à l'aide de méthode de partitionnement
- 4 fréquences et modèle quasi poisson
- 5 Conclusion

Contexte

- Présentation du problème
- Motivation scientifique
- Objectifs du travail

Définition du Score de sévérité et Modèle linéaire :

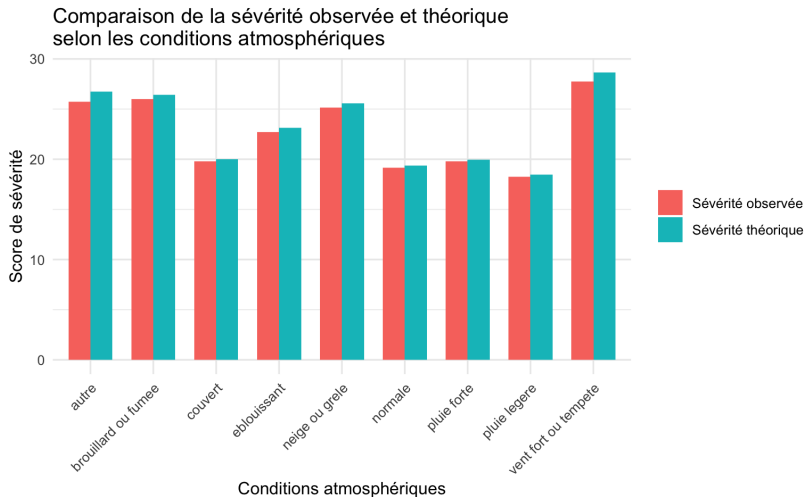
$$S = \frac{9T + 3H + B}{13} \times 100$$

$$S = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_j$$

Exemples des variables explicatives : Infrastructure (agglomération, type de route), Environnement (luminosité, conditions météorologiques), Accident (type de collision, nombre de véhicules impliqués et leurs types)

Condition atmosphérique	Coefficient	p-valeur
Brouillard / fumée	-4.73	0.0025
Couvert	-3.95	0.0016
Éblouissant	-2.36	0.0774
Neige / grêle	+0.67	0.7429
Conditions normales	-4.60	$< 10^{-4}$
Pluie forte	-5.04	$< 10^{-4}$
Pluie légère	-5.56	$< 10^{-5}$
Vent fort / tempête	+0.58	0.7569

Comparaison entre la sévérité théorique et observée :



Modèle linéaire simplifié :

- **Idée** : Utilisation de la fonction (step) et diminuer le nombre de variable selon le sens logique des mots et la p-valeur

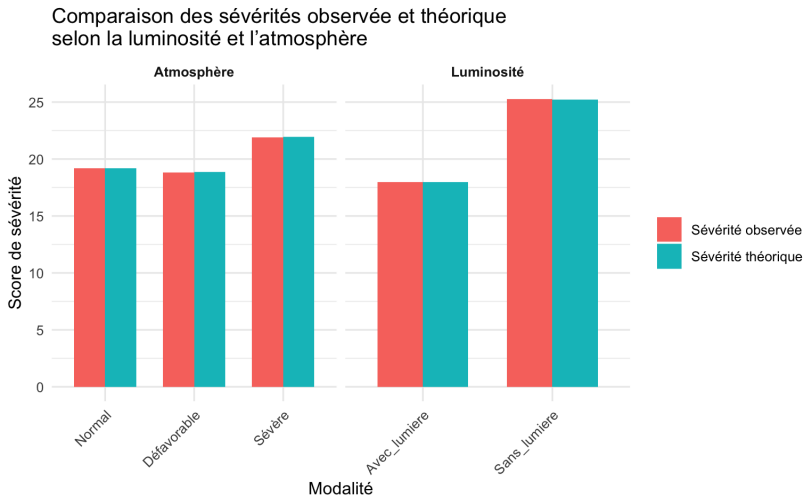
Luminosité :

Plein jour	→	Avec lumière
Nuit avec éclairage allumé	→	Avec lumière
Nuit avec éclairage non allumé	→	Sans lumière
Nuit sans éclairage	→	Sans lumière

Conditions atmosphériques :

Normale, Couvert	→	Normal
Pluie légère, Éblouissant	→	Défavorable
Brouillard, Neige/Grêle, Vent fort, Pluie forte	→	Sévère

Comparaison entre la sévérité théorique et observée :



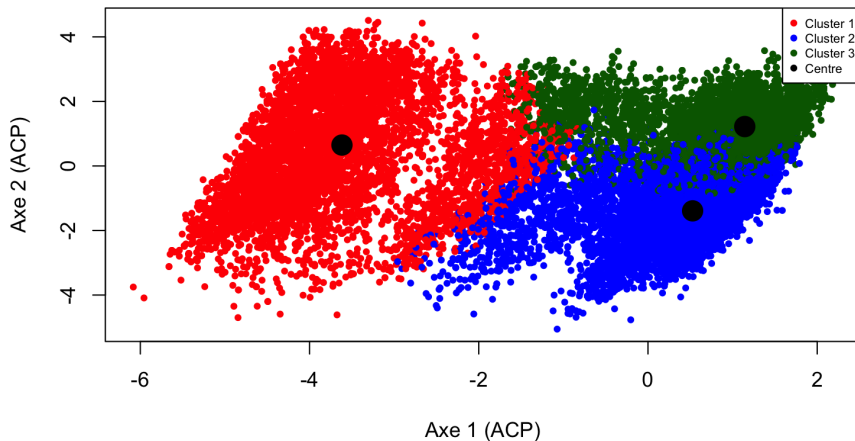
Qualité d'ajustement des modèles

Residual standard error: 18.35 on 55383 degrees of freedom
(3293 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.1917, Adjusted R-squared: 0.1893
F-statistic: 80.56 on 163 and 55383 DF, p-value: $< 2.2e-16$

Residual standard error: 18.46 on 58408 degrees of freedom
(410 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.1543, Adjusted R-squared: 0.154
F-statistic: 507.5 on 21 and 58408 DF, p-value: $< 2.2e-16$

Répartition des clusters (avec modèle complet) :

Répartition des 3 clusters (ACP + k-means)



Interprétation des clusters

Cluster 1 — Urbain standard

- Dominance de la voiture
- Conditions usuelles de circulation
- Vitesses modérées

Cluster 3 — Axe routier

- Camions et transports collectifs
- Vitesses plus élevées
- Potentiel de gravité accru

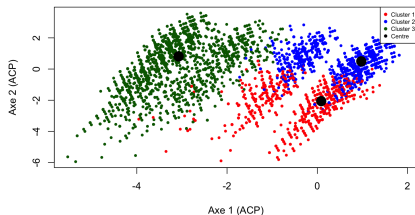
Cluster 2 — Voiture / deux-roues

- Présence marquée de motos et vélos
- Interaction avec usagers vulnérables
- Zones urbaines denses

Répartition des clusters – comparaison

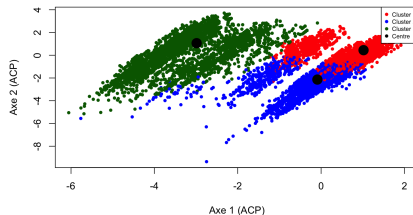
Sans sévérité

Partitionnement en 3 clusters (ACP + k-means)



Avec sévérité

Clusters incluant la sévérité



Interprétation des clusters (avec sévérité)

Cluster 1 — Accidents les plus sévères

- Sévérité moyenne la plus élevée
- Configurations de circulation plus critiques
- Potentiel de gravité important

Cluster 2 — Accidents fréquents

- Grand nombre d'accidents
- Sévérité moyenne plus faible
- Accidents de circulation courante

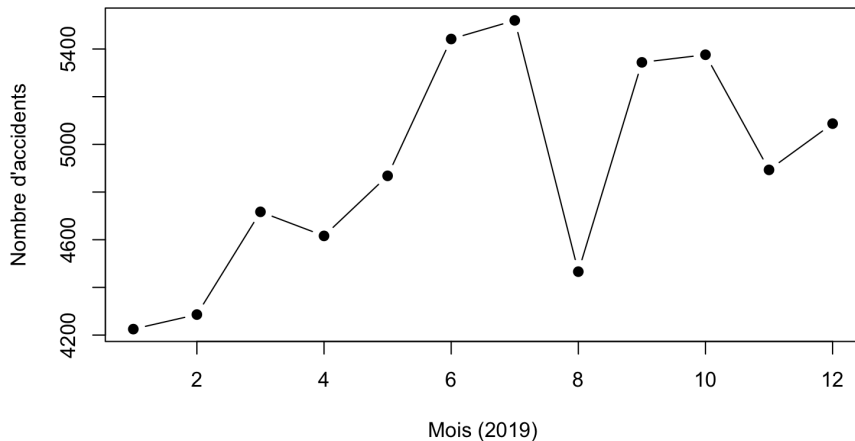
Cluster 3 — Sévérité intermédiaire

- Sévérité moyenne intermédiaire
- Profils de transition entre accidents légers et graves
- Hétérogénéité modérée des situations

Les conditions de circulation (luminosité, météo, vitesse) sont similaires dans l'ensemble des clusters.

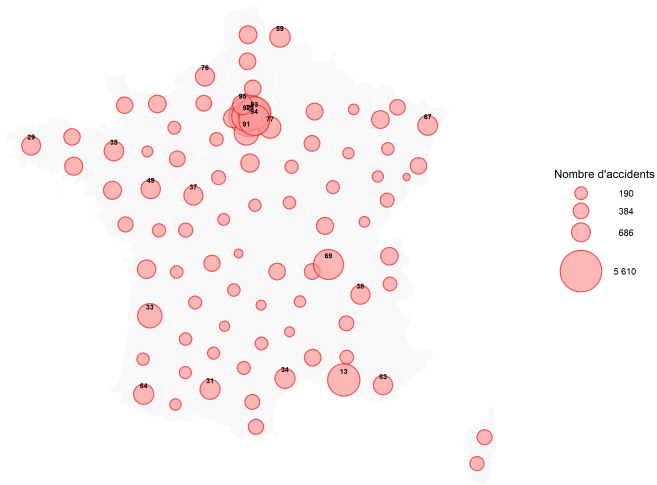
fréquences par mois :

Nombre d'accidents par mois en France (2019)



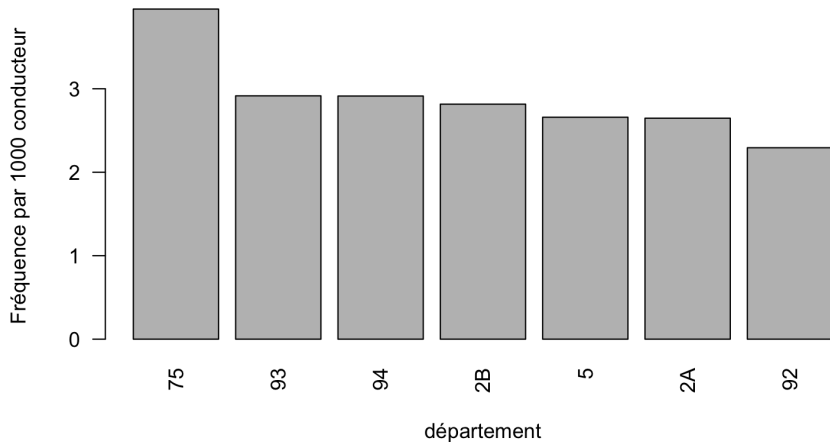
CARTE DES ACCIDENTS ROUTIERS PAR DÉPARTEMENT

Année 2019 - Les cercles sont proportionnels au nombre d'accidents



fréquences par département :

Top 7 des départements par fréquence d'accidents (2019)



Modèle quasi-Poisson – Département 75 (Paris)

- **Nombre moyen mensuel d'accidents** : $\exp(6.3278) \approx 560$
- **Accidents de nuit** : $\exp(-7.6879) \approx 0.00046$
 - Effet négatif extrême
- **Météo défavorable** : $\exp(1.4140) \approx 4.11$
 - Effet positif
- **Hors circulation** : $\exp(1.9484) \approx 7.00$
 - Effet positif
- **Routes principales** : $\exp(22.3767) \approx 5.0 \times 10^9$
 - effet positif très important
- **Proportion VMA > 80 km/h** : $\exp(0.3985) \approx 1.49$
 - Effet positif faible
- **Dispersion** : $\phi \approx 9.16$
 - Surdispersion très forte → quasi-Poisson indispensable

Modèle quasi-Poisson – Département 90 (Belfort)

- **Nombre moyen mensuel d'accidents** : $\exp(1.292) \approx 3.64$
- **Accidents de nuit** : $\exp(0.4389) \approx 1.55$
 - Effet positif modéré
- **Météo défavorable** : $\exp(0.6037) \approx 1.83$
 - Effet positif
- **Hors circulation** : $\exp(-0.7225) \approx 0.49$
 - Effet négatif modéré
- **Routes principales** : $\exp(-0.01025) \approx 0.99$
 - Effet quasi nul
- **Proportion VMA > 80 km/h** : $\exp(-0.000053) \approx 1.00$
 - Effet négligeable
- **Dispersion** : $\phi \approx 1.36$
 - Surdispersion modérée → quasi-Poisson approprié

Comparaison des départements 75 et 90

- **Nombre moyen d'accidents** : 75 (Paris) $>$ 90 (Belfort)
- **Effets des variables** : différences entre départements, VMA $>$ 80 quasi nul
- **Dispersion** : 75 très forte ($\phi \approx 9$), 90 modérée ($\phi \approx 1.35$)
- **Conclusion** : contextes très différents, modèle quasi-Poisson nécessaire

Conclusion

- Bilan
- Limites
- Perspectives

Merci pour votre attention